PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL035

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

1. IDENTIFICAÇÃO E CORREÇÃO DA BASE

PROPRIEDADE	**12AL035**	**PRODUTOR**	ANTÔNIO LIMA DE ABREU (TOIM)	**MUNICÍPIO**	INHUMAS	**LOCALIZAÇÃO**	LAT: -16.34767; LONG: -49.59699
BARRAGINHAS	15	**PONTOS**	195	**BACIA HIDROGR.**	CÓRREGOS BOA VISTA, FUNDO, DAS LAJES, QUILOMBO E RIO MEIA PONTE		
BASE (TXT)	E 650306,044 N 8192689,417 Z 958,913	**BASE CORRIGIDA**	**E 650305,847 N 8192688,788 Z 959,190**	**SIGMAS (95%)**	0,001 / 0,004 / 0,006	**CORREÇÃO PPP**	PPP IBGE MARCO 03315790: ΔE -0,197 / ΔN -0,629 / ΔZ 0,277 M
PREVISTO	10× 6M, 2× 12M, 6× EXISTENTE 6 M — 10 BACIAS 6M, 6 BACIAS EXISTENTES 6M, 2 BACIAS 12M, 1 NASCENTE, 1 CERCAMENTO DE NASCENTE 4 TERRAÇOS CURVA DE NÍVEL						
SITUAÇÃO	**PROPRIEDADE ATENDIDA PARCIALMENTE — 15 DE 18 PREVISTAS ATENDEM; 3 NÃO LEVANTADA(S) E SEM DESISTÊNCIA REGISTRADA**						
POR RAIO	RAIO 6 M: PREVISTAS 16, LEVANTADAS 14, ATENDEM 14 | RAIO 12 M: PREVISTAS 2, LEVANTADAS 1, ATENDEM 1 | NÃO LEVANTADAS: P09, P11, P17						
OBRA / CONTRATO	BARRAGENS - CODEVASF - INHUMAS			**ELABORAÇÃO**	DAVID DE SOUSA FERNANDES		
ATESTO CODEVASF	NOTA TÉCNICA Nº 025/2026 DE 06/10/2026 – JOÃO PEDRO CARLOS PAIM (FISCAL DO CONTRATO 0.0196.00/2025) — APROVADA POR MARGEM DE TOLERÂNCIA (10% NO VOLUME): 12AL035P05; EM CORREÇÃO: 12AL035P14						
RECONFERÊNCIAS	R02 EM 23/10/2026: 12AL035P14						

2. QUADRO MESTRE

TOTAL	ATENDE	ATENDE C/ RESSALVA	AVALIAR	CORRIGIR	PENDENTE (FALTA DADO)
15	14	1	0	0	0

3. RESULTADO DAS ANÁLISES (MEDIÇÃO / MÍNIMO E CONCLUSÃO)

BARRAGINHA	RAIO (M)	PROF. (M)	VOL. ESTIM. (M³)	PROF. VERT. (M)	LARG. VERT. (M)	ÁREA CONTR. MÁX. (HA)	DIST. VERT.-ATERRO (M)	LARG. CRISTA (M)	TOPSOIL / ACOMP. / COMPACT.	CONCLUSÃO GERAL	E (M)	N (M)
12AL035P01	6	1,63 / 1,00 ATENDE	97,14 / 86,59 ATENDE	1,29 / 0,25 ATENDE	3,08 / 1,20 ATENDE	6,87 ATENDE	2,19 / 1,00 ATENDE	2,55 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	649.790,847	8.192.381,241
12AL035P02	6	1,63 / 1,00 ATENDE	108,73 / 86,59 ATENDE	0,29 / 0,25 ATENDE	2,44 / 1,20 ATENDE	1,98 ATENDE	2,50 / 1,00 ATENDE	3,10 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	649.975,800	8.192.506,363
12AL035P03	6	1,65 / 1,00 ATENDE	112,35 / 86,59 ATENDE	0,25 / 0,25 ATENDE	2,61 / 1,20 ATENDE	1,98 ATENDE	2,68 / 1,00 ATENDE	3,50 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	650.079,812	8.192.581,292
12AL035P04	6	1,64 / 1,00 ATENDE	102,85 / 86,59 ATENDE	0,96 / 0,25 ATENDE	2,35 / 1,20 ATENDE	6,87 ATENDE	3,69 / 1,00 ATENDE	3,00 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	650.527,013	8.192.934,774
12AL035P05	6	1,55 / 1,00 ATENDE	85,04 / 86,59 ATENDE COM RESSALVA	0,99 / 0,25 ATENDE	2,18 / 1,20 ATENDE	6,09 ATENDE	2,85 / 1,00 ATENDE	3,10 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE COM RESSALVA	650.375,972	8.192.675,806
12AL035P06	6	1,87 / 1,00 ATENDE	151,88 / 86,59 ATENDE	0,56 / 0,25 ATENDE	2,39 / 1,20 ATENDE	4,24 ATENDE	2,19 / 1,00 ATENDE	3,40 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	650.194,030	8.192.630,432
12AL035P07	6	2,13 / 1,00 ATENDE	155,88 / 86,59 ATENDE	0,37 / 0,25 ATENDE	2,42 / 1,20 ATENDE	2,50 ATENDE	2,54 / 1,00 ATENDE	4,50 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	650.130,165	8.192.605,425
12AL035P08	6	1,69 / 1,00 ATENDE	128,66 / 86,59 ATENDE	0,57 / 0,25 ATENDE	2,59 / 1,20 ATENDE	4,24 ATENDE	2,30 / 1,00 ATENDE	3,30 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	650.298,114	8.192.659,919
12AL035P10	6	1,71 / 1,00 ATENDE	129,97 / 86,59 ATENDE	0,82 / 0,25 ATENDE	2,45 / 1,20 ATENDE	6,87 ATENDE	2,59 / 1,00 ATENDE	3,40 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	650.524,918	8.192.704,638
12AL035P12	6	1,55 / 1,00 ATENDE	101,88 / 86,59 ATENDE	0,68 / 0,25 ATENDE	2,39 / 1,20 ATENDE	5,52 ATENDE	2,53 / 1,00 ATENDE	3,20 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	649.821,405	8.191.882,013
12AL035P13	6	1,88 / 1,00 ATENDE	165,92 / 86,59 ATENDE	0,40 / 0,25 ATENDE	2,51 / 1,20 ATENDE	2,50 ATENDE	2,39 / 1,00 ATENDE	3,00 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	649.790,045	8.191.901,723
12AL035P14	12	2,21 / 1,33 ATENDE	498,08 / 456,58 ATENDE	0,63 / 0,30 ATENDE	2,90 / 1,20 ATENDE	5,52 ATENDE	2,99 / 1,00 ATENDE	3,20 / 3,00 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	650.137,221	8.191.962,211
12AL035P15	6	1,76 / 1,00 ATENDE	104,87 / 86,59 ATENDE	0,43 / 0,25 ATENDE	2,59 / 1,20 ATENDE	3,05 ATENDE	2,45 / 1,00 ATENDE	3,30 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	649.702,037	8.192.244,291

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL035

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

BARRAGINHA	RAIO (M)	PROF. (M)	VOL. ESTIM. (M³)	PROF. VERT. (M)	LARG. VERT. (M)	ÁREA CONTR. MÁX. (HA)	DIST. VERT.-ATERRO (M)	LARG. CRISTA (M)	TOPSOIL / ACOMP. / COMPACT.	CONCLUSÃO GERAL	E (M)	N (M)
12AL035P16	6	1,63 / 1,00 ATENDE	108,21 / 86,59 ATENDE	0,45 / 0,25 ATENDE	2,50 / 1,20 ATENDE	3,63 ATENDE	3,22 / 1,00 ATENDE	3,60 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	650.083,544	8.192.094,256
12AL035P18	6	2,01 / 1,00 ATENDE	166,35 / 86,59 ATENDE	0,57 / 0,25 ATENDE	2,60 / 1,20 ATENDE	4,24 ATENDE	2,83 / 1,00 ATENDE	2,50 / 2,50 ATENDE	SIM / SIM / SIM	ATENDE	650.120,564	8.192.237,513

CRITÉRIOS: PROF. MÍNIMA 1,00 M (RAIO < 9 M) OU 1,33 M; VOLUME MÍNIMO 39,47 / 86,59 / 258,66 / 456,58 M³ (RAIO 4 / 6 / 9 / 12 M), ATÉ 10% ABAIXO = ATENDE COM RESSALVA; PROF. DO VERTEDOURO 0,25 / 0,30 M; LARGURA DO VERTEDOURO 1,20 M; DISTÂNCIA VERTEDOURO–ATERRO 1,00 M; CRISTA 2,50 / 3,00 M; ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO PELA TABELA DE VERTEDORES (INHUMAS/GO, TR 50 ANOS, 60 MIN). VOLUME = Π·PROF·(3·(D1/2)·(D2/2)+PROF²)/6.

4. AÇÕES DE CORREÇÃO

BARRAGINHA	CONCLUSÃO	AÇÃO DE CORREÇÃO
TODAS AS BARRAGINHAS ESTÃO APROVADAS — NENHUMA AÇÃO DE CORREÇÃO.		

4.1 HISTÓRICO DE RECONFERÊNCIA (ANTES × DEPOIS)

RODADA	BARRAGINHA	CONCLUSÃO ANTES	PROF. ANTES → ATUAL	VOLUME ANTES → ATUAL	PROF. VERT. ANTES → ATUAL	CONCLUSÃO ATUAL
R02 23/10/2026	12AL035P14	CORRIGIR	1,89 → 2,21	377,30 → 498,08	0,41 → 0,63	ATENDE

R02 EM 23/10/2026 – EQUIPE MINERVA – BASE REOCUPADA NA COORDENADA CONHECIDA

4.2 BACIAS RECONFERIDAS — DADOS NOVOS × ANTERIORES (COORDENADAS E COTAS)

BACIA	PONTO	LESTE ANTERIOR	NORTE ANTERIOR	COTA ANTERIOR	LESTE NOVO	NORTE NOVO	COTA NOVA	Δ HORIZ. (CM)	Δ COTA (CM)	SITUAÇÃO
BASE (PPP IBGE) R02 23/10/2026	BASE	650.305,847	8.192.688,788	959,190	**650.305,848**	**8.192.688,788**	**959,190**	0,1	0,0	REOCUPADA NO MARCO
P14 R02 23/10/2026	1V	650.134,091	8.191.960,213	918,743	**650.137,221**	**8.191.962,211**	**919,255**	371,3	51,2	ATENDE
	2V	650.132,345	8.191.960,617	919,213	**650.137,860**	**8.191.963,358**	**919,552**	615,9	33,9	
	3V	650.134,882	8.191.959,225	918,934	**650.136,504**	**8.191.960,795**	**919,190**	225,7	25,6	
	4V	650.134,696	8.191.958,917	919,378	**650.136,091**	**8.191.959,595**	**919,761**	155,1	38,3	
	5C	650.136,156	8.191.956,383	919,429	**650.135,001**	**8.191.956,809**	**920,001**	123,1	57,2	
	6C	650.140,635	8.191.949,169	919,158	**650.140,768**	**8.191.949,536**	**919,898**	39,0	74,0	
	7C	650.150,943	8.191.938,979	919,220	**650.148,176**	**8.191.941,241**	**919,882**	357,4	66,2	
	8C	650.162,213	8.191.937,944	920,077	**650.162,876**	**8.191.937,817**	**920,479**	67,5	40,2	
	9DL	650.163,839	8.191.957,712	918,747	**650.163,839**	**8.191.957,712**	**918,747**	0,0	0,0	
	10DL	650.146,956	8.191.946,335	918,726	**650.145,606**	**8.191.947,555**	**919,278**	182,0	55,2	
	11DT	650.150,329	8.191.963,798	918,731	**650.148,196**	**8.191.965,015**	**919,269**	245,6	53,8	
	12DT	650.161,084	8.191.941,597	918,739	**650.163,634**	**8.191.942,653**	**919,258**	276,0	51,9	
	13F	650.151,325	8.191.948,816	916,848	**650.152,505**	**8.191.948,486**	**917,044**	122,5	19,6	

BASE CORRIGIDA PELO PPP DO IBGE — MARCO 03315790 — ALTURA DA ANTENA 2,000 M — SESSÃO 30/09/2026 11:14 A 17:16. BASE: ANTERIOR = COORDENADA CONHECIDA (CORRIGIDA PELO PPP); NOVO = BASE OCUPADA NA RECONFERÊNCIA (TXT). PONTOS: ANTERIOR = COORDENADAS DA COLETA ANTES DA RECONFERÊNCIA (A QUE FOI REPROVADA OU PEDIU CORREÇÃO). NOVO = ÚLTIMA RECONFERÊNCIA DA BACIA. COORDENADAS SIRGAS 2000 / UTM; COTAS EM METROS.

5. PROCESSAMENTO DE DADOS – BASE DE DADOS

NOME	DESCRIÇÃO	LESTE	NORTE	ELEV	LESTE X (CORRIGIDO)	NORTE Y (CORRIGIDO)	ELEV Z (CORRIGIDO)	SIGMA X	SIGMA Y	SIGMA Z	STATUS
BASE	12AL035	650306,044	8192689,417	958,913	650305,847	8192688,788	959,190	0,001	0,004	0,006	BASE (REF)

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL035

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

NOME	DESCRIÇÃO	LESTE	NORTE	ELEV	LESTE X (CORRIGIDO)	NORTE Y (CORRIGIDO)	ELEV Z (CORRIGIDO)	SIGMA X	SIGMA Y	SIGMA Z	STATUS
1V	12AL035P04	650527,210	8192935,403	977,833	650527,013	8192934,774	978,110	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
2V	12AL035P04	650527,995	8192934,497	977,969	650527,798	8192933,868	978,246	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
3V	12AL035P04	650526,284	8192936,107	977,814	650526,087	8192935,478	978,091	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
4V	12AL035P04	650528,096	8192933,698	978,288	650527,899	8192933,069	978,565	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
5C	12AL035P04	650530,769	8192931,161	979,071	650530,572	8192930,532	979,348	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
6C	12AL035P04	650534,596	8192932,607	978,791	650534,399	8192931,978	979,068	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
7C	12AL035P04	650539,779	8192943,509	979,118	650539,582	8192942,880	979,395	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
8C	12AL035P04	650532,162	8192952,693	979,303	650531,965	8192952,064	979,580	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
9DL	12AL035P04	650525,006	8192942,567	977,834	650524,809	8192941,938	978,111	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
10DL	12AL035P04	650536,130	8192939,106	977,827	650535,933	8192938,477	978,104	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
11DT	12AL035P04	650529,897	8192934,291	977,839	650529,700	8192933,662	978,116	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
12DT	12AL035P04	650530,733	8192947,665	977,833	650530,536	8192947,036	978,110	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
13F	12AL035P04	650532,284	8192940,133	976,193	650532,087	8192939,504	976,470	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
1V	12AL035P10	650525,115	8192705,267	963,694	650524,918	8192704,638	963,971	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
2V	12AL035P10	650525,930	8192706,190	963,824	650525,733	8192705,561	964,101	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
3V	12AL035P10	650524,173	8192704,486	963,829	650523,976	8192703,857	964,106	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
4V	12AL035P10	650523,586	8192703,979	964,142	650523,389	8192703,350	964,419	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
5C	12AL035P10	650521,385	8192702,610	964,586	650521,188	8192701,981	964,863	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
6C	12AL035P10	650514,603	8192704,353	964,513	650514,406	8192703,724	964,790	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
7C	12AL035P10	650509,089	8192709,210	964,558	650508,892	8192708,581	964,835	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
8C	12AL035P10	650514,772	8192719,118	964,877	650514,575	8192718,489	965,154	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
9DL	12AL035P10	650526,054	8192715,942	963,698	650525,857	8192715,313	963,975	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
10DL	12AL035P10	650514,913	8192706,905	963,687	650514,716	8192706,276	963,964	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
11DT	12AL035P10	650521,319	8192704,995	963,709	650521,122	8192704,366	963,986	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
12DT	12AL035P10	650521,106	8192718,230	963,698	650520,909	8192717,601	963,975	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
13F	12AL035P10	650517,972	8192711,254	961,986	650517,775	8192710,625	962,263	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
1V	12AL035P05	650376,169	8192676,435	958,774	650375,972	8192675,806	959,051	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
2V	12AL035P05	650377,013	8192677,322	958,882	650376,816	8192676,693	959,159	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
3V	12AL035P05	650375,447	8192675,807	958,763	650375,250	8192675,178	959,040	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
4V	12AL035P05	650374,775	8192675,414	959,132	650374,578	8192674,785	959,409	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
5C	12AL035P05	650372,617	8192673,550	959,815	650372,420	8192672,921	960,092	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
6C	12AL035P05	650368,227	8192671,564	959,785	650368,030	8192670,935	960,062	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
7C	12AL035P05	650361,113	8192674,321	959,763	650360,916	8192673,692	960,040	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
8C	12AL035P05	650359,337	8192685,646	960,163	650359,140	8192685,017	960,440	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL035

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

NOME	DESCRIÇÃO	LESTE	NORTE	ELEV	LESTE X (CORRIGIDO)	NORTE Y (CORRIGIDO)	ELEV Z (CORRIGIDO)	SIGMA X	SIGMA Y	SIGMA Z	STATUS
9DL	12AL035P05	650371,364	8192684,431	958,802	650371,167	8192683,802	959,079	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
10DL	12AL035P05	650362,410	8192677,905	958,779	650362,213	8192677,276	959,056	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
11DT	12AL035P05	650370,890	8192675,116	958,768	650370,693	8192674,487	959,045	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
12DT	12AL035P05	650365,416	8192686,134	958,774	650365,219	8192685,505	959,051	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
13F	12AL035P05	650365,167	8192680,840	957,222	650364,970	8192680,211	957,499	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
1V	12AL035P08	650298,311	8192660,548	956,372	650298,114	8192659,919	956,649	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
2V	12AL035P08	650299,346	8192661,465	956,584	650299,149	8192660,836	956,861	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
3V	12AL035P08	650297,903	8192659,317	956,415	650297,706	8192658,688	956,692	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
4V	12AL035P08	650298,484	8192658,201	956,812	650298,287	8192657,572	957,089	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
5C	12AL035P08	650296,908	8192656,529	957,096	650296,711	8192655,900	957,373	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
6C	12AL035P08	650292,239	8192653,143	956,984	650292,042	8192652,514	957,261	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
7C	12AL035P08	650284,817	8192652,735	956,940	650284,620	8192652,106	957,217	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
8C	12AL035P08	650281,255	8192665,922	957,015	650281,058	8192665,293	957,292	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
9DL	12AL035P08	650294,336	8192666,474	956,370	650294,139	8192665,845	956,647	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
10DL	12AL035P08	650283,821	8192656,144	956,379	650283,624	8192655,515	956,656	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
11DT	12AL035P08	650294,695	8192658,391	956,366	650294,498	8192657,762	956,643	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
12DT	12AL035P08	650283,067	8192664,017	956,378	650282,870	8192663,388	956,655	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
13F	12AL035P08	650287,054	8192659,425	954,685	650286,857	8192658,796	954,962	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
1V	12AL035P06	650194,227	8192631,061	950,623	650194,030	8192630,432	950,900	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
2V	12AL035P06	650194,794	8192632,062	950,824	650194,597	8192631,433	951,101	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
3V	12AL035P06	650193,742	8192629,915	950,781	650193,545	8192629,286	951,058	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
4V	12AL035P06	650193,945	8192628,956	951,188	650193,748	8192628,327	951,465	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
5C	12AL035P06	650193,384	8192626,839	951,489	650193,187	8192626,210	951,766	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
6C	12AL035P06	650184,142	8192625,324	951,182	650183,945	8192624,695	951,459	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
7C	12AL035P06	650176,640	8192629,952	951,477	650176,443	8192629,323	951,754	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
8C	12AL035P06	650177,695	8192641,430	951,610	650177,498	8192640,801	951,887	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
9DL	12AL035P06	650189,334	8192640,636	950,628	650189,137	8192640,007	950,905	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
10DL	12AL035P06	650181,286	8192629,423	950,618	650181,089	8192628,794	950,895	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
11DT	12AL035P06	650190,518	8192629,142	950,618	650190,321	8192628,513	950,895	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
12DT	12AL035P06	650180,526	8192639,863	950,623	650180,329	8192639,234	950,900	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
13F	12AL035P06	650183,963	8192634,369	948,754	650183,766	8192633,740	949,031	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
1V	12AL035P07	650130,362	8192606,054	946,035	650130,165	8192605,425	946,312	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
2V	12AL035P07	650130,692	8192607,340	946,181	650130,495	8192606,711	946,458	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
3V	12AL035P07	650130,236	8192604,961	946,091	650130,039	8192604,332	946,368	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL035

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

NOME	DESCRIÇÃO	LESTE	NORTE	ELEV	LESTE X (CORRIGIDO)	NORTE Y (CORRIGIDO)	ELEV Z (CORRIGIDO)	SIGMA X	SIGMA Y	SIGMA Z	STATUS
4V	12AL035P07	650129,848	8192604,463	946,497	650129,651	8192603,834	946,774	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
5C	12AL035P07	650128,427	8192602,359	947,007	650128,230	8192601,730	947,284	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
6C	12AL035P07	650121,966	8192599,322	946,560	650121,769	8192598,693	946,837	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
7C	12AL035P07	650114,425	8192601,536	946,406	650114,228	8192600,907	946,683	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
8C	12AL035P07	650110,961	8192608,444	946,598	650110,764	8192607,815	946,875	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
9DL	12AL035P07	650123,340	8192614,384	946,066	650123,143	8192613,755	946,343	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
10DL	12AL035P07	650116,926	8192602,947	946,026	650116,729	8192602,318	946,303	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
11DT	12AL035P07	650124,701	8192602,734	946,038	650124,504	8192602,105	946,315	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
12DT	12AL035P07	650114,280	8192611,727	946,032	650114,083	8192611,098	946,309	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
13F	12AL035P07	650119,036	8192608,177	943,907	650118,839	8192607,548	944,184	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
1V	12AL035P03	650080,009	8192581,921	942,829	650079,812	8192581,292	943,106	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
2V	12AL035P03	650080,128	8192583,436	943,034	650079,931	8192582,807	943,311	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
3V	12AL035P03	650080,787	8192580,907	942,996	650080,590	8192580,278	943,273	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
4V	12AL035P03	650081,258	8192580,249	943,403	650081,061	8192579,620	943,680	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
5C	12AL035P03	650082,418	8192577,835	943,400	650082,221	8192577,206	943,677	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
6C	12AL035P03	650080,349	8192570,097	943,082	650080,152	8192569,468	943,359	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
7C	12AL035P03	650073,003	8192566,231	943,104	650072,806	8192565,602	943,381	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
8C	12AL035P03	650064,642	8192578,671	943,417	650064,445	8192578,042	943,694	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
9DL	12AL035P03	650076,365	8192582,858	942,826	650076,168	8192582,229	943,103	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
10DL	12AL035P03	650070,327	8192570,517	942,810	650070,130	8192569,888	943,087	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
11DT	12AL035P03	650080,000	8192576,093	942,837	650079,803	8192575,464	943,114	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
12DT	12AL035P03	650068,051	8192579,113	942,823	650067,854	8192578,484	943,100	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
13F	12AL035P03	650072,837	8192573,358	941,175	650072,640	8192572,729	941,452	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
1V	12AL035P02	649975,997	8192506,992	936,583	649975,800	8192506,363	936,860	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
2V	12AL035P02	649976,679	8192507,982	936,749	649976,482	8192507,353	937,026	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
3V	12AL035P02	649975,344	8192505,945	936,623	649975,147	8192505,316	936,900	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
4V	12AL035P02	649975,068	8192505,463	937,008	649974,871	8192504,834	937,285	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
5C	12AL035P02	649974,353	8192503,065	937,163	649974,156	8192502,436	937,440	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
6C	12AL035P02	649969,361	8192496,740	936,916	649969,164	8192496,111	937,193	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
7C	12AL035P02	649959,880	8192496,610	936,871	649959,683	8192495,981	937,148	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
8C	12AL035P02	649957,003	8192506,708	937,248	649956,806	8192506,079	937,525	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
9DL	12AL035P02	649969,573	8192511,234	936,576	649969,376	8192510,605	936,853	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
10DL	12AL035P02	649961,044	8192500,088	936,571	649960,847	8192499,459	936,848	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
11DT	12AL035P02	649971,288	8192503,207	936,580	649971,091	8192502,578	936,857	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL035

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

NOME	DESCRIÇÃO	LESTE	NORTE	ELEV	LESTE X (CORRIGIDO)	NORTE Y (CORRIGIDO)	ELEV Z (CORRIGIDO)	SIGMA X	SIGMA Y	SIGMA Z	STATUS
12DT	12AL035P02	649959,955	8192506,537	936,587	649959,758	8192505,908	936,864	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
13F	12AL035P02	649965,940	8192502,602	934,948	649965,743	8192501,973	935,225	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
1V	12AL035P01	649791,044	8192381,870	926,831	649790,847	8192381,241	927,108	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
2V	12AL035P01	649789,963	8192382,334	927,114	649789,766	8192381,705	927,391	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
3V	12AL035P01	649792,308	8192380,340	926,900	649792,111	8192379,711	927,177	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
4V	12AL035P01	649792,496	8192379,183	927,339	649792,299	8192378,554	927,616	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
5C	12AL035P01	649794,095	8192377,692	927,798	649793,898	8192377,063	928,075	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
6C	12AL035P01	649802,344	8192378,736	928,121	649802,147	8192378,107	928,398	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
7C	12AL035P01	649805,395	8192385,105	928,325	649805,198	8192384,476	928,602	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
8C	12AL035P01	649803,898	8192392,289	928,342	649803,701	8192391,660	928,619	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
9DL	12AL035P01	649800,116	8192391,899	926,831	649799,919	8192391,270	927,108	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
10DL	12AL035P01	649799,848	8192379,666	926,830	649799,651	8192379,037	927,107	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
11DT	12AL035P01	649794,779	8192379,952	926,831	649794,582	8192379,323	927,108	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
12DT	12AL035P01	649801,522	8192390,005	926,862	649801,325	8192389,376	927,139	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
13F	12AL035P01	649798,655	8192383,133	925,200	649798,458	8192382,504	925,477	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
1V	12AL035P15	649702,234	8192244,920	917,969	649702,037	8192244,291	918,246	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
2V	12AL035P15	649702,294	8192246,228	918,152	649702,097	8192245,599	918,429	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
3V	12AL035P15	649702,771	8192243,684	918,031	649702,574	8192243,055	918,308	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
4V	12AL035P15	649702,817	8192243,329	918,462	649702,620	8192242,700	918,739	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
5C	12AL035P15	649704,265	8192241,352	918,798	649704,068	8192240,723	919,075	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
6C	12AL035P15	649701,836	8192234,336	918,402	649701,639	8192233,707	918,679	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
7C	12AL035P15	649691,308	8192233,776	918,548	649691,111	8192233,147	918,825	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
8C	12AL035P15	649686,633	8192240,327	918,987	649686,436	8192239,698	919,264	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
9DL	12AL035P15	649695,082	8192246,662	917,976	649694,885	8192246,033	918,253	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
10DL	12AL035P15	649697,695	8192235,412	917,954	649697,498	8192234,783	918,231	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
11DT	12AL035P15	649702,219	8192239,522	917,970	649702,022	8192238,893	918,247	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
12DT	12AL035P15	649689,572	8192241,621	917,954	649689,375	8192240,992	918,231	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
13F	12AL035P15	649696,067	8192239,399	916,214	649695,870	8192238,770	916,491	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
1V	12AL035P18	650120,761	8192238,142	917,638	650120,564	8192237,513	917,915	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
2V	12AL035P18	650121,538	8192237,341	917,912	650121,341	8192236,712	918,189	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
3V	12AL035P18	650119,165	8192238,393	917,604	650118,968	8192237,764	917,881	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
4V	12AL035P18	650118,633	8192238,436	917,947	650118,436	8192237,807	918,224	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
5C	12AL035P18	650115,822	8192238,756	918,452	650115,625	8192238,127	918,729	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
6C	12AL035P18	650111,457	8192241,729	918,212	650111,260	8192241,100	918,489	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL035

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

NOME	DESCRIÇÃO	LESTE	NORTE	ELEV	LESTE X (CORRIGIDO)	NORTE Y (CORRIGIDO)	ELEV Z (CORRIGIDO)	SIGMA X	SIGMA Y	SIGMA Z	STATUS
7C	12AL035P18	650111,286	8192251,229	918,360	650111,089	8192250,600	918,637	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
8C	12AL035P18	650118,606	8192255,285	918,395	650118,409	8192254,656	918,672	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
9DL	12AL035P18	650125,959	8192250,944	917,623	650125,762	8192250,315	917,900	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
10DL	12AL035P18	650111,972	8192244,980	917,618	650111,775	8192244,351	917,895	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
11DT	12AL035P18	650117,029	8192240,269	917,632	650116,832	8192239,640	917,909	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
12DT	12AL035P18	650119,815	8192253,455	917,618	650119,618	8192252,826	917,895	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
13F	12AL035P18	650117,031	8192247,818	915,624	650116,834	8192247,189	915,901	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
1V	12AL035P16	650083,741	8192094,885	924,502	650083,544	8192094,256	924,779	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
2V	12AL035P16	650084,786	8192094,058	924,810	650084,589	8192093,429	925,087	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
3V	12AL035P16	650082,621	8192095,316	924,589	650082,424	8192094,687	924,866	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
4V	12AL035P16	650082,548	8192095,606	924,896	650082,351	8192094,977	925,173	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
5C	12AL035P16	650079,340	8192095,830	925,281	650079,143	8192095,201	925,558	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
6C	12AL035P16	650075,919	8192099,627	924,952	650075,722	8192098,998	925,229	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
7C	12AL035P16	650075,556	8192105,477	924,954	650075,359	8192104,848	925,231	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
8C	12AL035P16	650087,192	8192112,272	925,550	650086,995	8192111,643	925,827	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
9DL	12AL035P16	650090,629	8192106,688	924,490	650090,432	8192106,059	924,767	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
10DL	12AL035P16	650077,994	8192103,724	924,502	650077,797	8192103,095	924,779	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
11DT	12AL035P16	650081,429	8192098,288	924,522	650081,232	8192097,659	924,799	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
12DT	12AL035P16	650089,097	8192108,478	924,501	650088,900	8192107,849	924,778	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
13F	12AL035P16	650084,909	8192104,356	922,872	650084,712	8192103,727	923,149	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
9DL	12AL035P14	650164,036	8191958,341	918,470	650163,839	8191957,712	918,747	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
1V	12AL035P12	649821,602	8191882,642	901,219	649821,405	8191882,013	901,496	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
2V	12AL035P12	649820,822	8191883,526	901,501	649820,625	8191882,897	901,778	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
3V	12AL035P12	649822,551	8191881,875	901,286	649822,354	8191881,246	901,563	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
4V	12AL035P12	649822,867	8191881,400	901,548	649822,670	8191880,771	901,825	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
5C	12AL035P12	649823,712	8191879,012	901,898	649823,515	8191878,383	902,175	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
6C	12AL035P12	649825,738	8191875,401	901,903	649825,541	8191874,772	902,180	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
7C	12AL035P12	649828,091	8191871,599	901,937	649827,894	8191870,970	902,214	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
8C	12AL035P12	649832,596	8191867,451	902,219	649832,399	8191866,822	902,496	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
9DL	12AL035P12	649836,956	8191883,112	901,224	649836,759	8191882,483	901,501	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
10DL	12AL035P12	649829,594	8191874,218	901,213	649829,397	8191873,589	901,490	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
11DT	12AL035P12	649827,222	8191879,709	901,227	649827,025	8191879,080	901,504	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
12DT	12AL035P12	649841,352	8191878,406	901,215	649841,155	8191877,777	901,492	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
13F	12AL035P12	649834,018	8191874,673	899,666	649833,821	8191874,044	899,943	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL035

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

NOME	DESCRIÇÃO	LESTE	NORTE	ELEV	LESTE X (CORRIGIDO)	NORTE Y (CORRIGIDO)	ELEV Z (CORRIGIDO)	SIGMA X	SIGMA Y	SIGMA Z	STATUS
1V	12AL035P13	649790,242	8191902,352	902,217	649790,045	8191901,723	902,494	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
2V	12AL035P13	649791,372	8191903,117	902,422	649791,175	8191902,488	902,699	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
3V	12AL035P13	649789,777	8191901,179	902,239	649789,580	8191900,550	902,516	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
4V	12AL035P13	649789,264	8191901,096	902,435	649789,067	8191900,467	902,712	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
5C	12AL035P13	649787,918	8191899,123	903,283	649787,721	8191898,494	903,560	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
6C	12AL035P13	649781,352	8191896,060	902,857	649781,155	8191895,431	903,134	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
7C	12AL035P13	649772,116	8191901,465	902,616	649771,919	8191900,836	902,893	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
8C	12AL035P13	649773,409	8191916,021	902,693	649773,212	8191915,392	902,970	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
9DL	12AL035P13	649785,626	8191910,528	902,222	649785,429	8191909,899	902,499	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
10DL	12AL035P13	649773,944	8191903,280	902,215	649773,747	8191902,651	902,492	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
11DT	12AL035P13	649785,929	8191900,782	902,224	649785,732	8191900,153	902,501	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
12DT	12AL035P13	649776,080	8191913,397	902,229	649775,883	8191912,768	902,506	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
13F	12AL035P13	649780,287	8191901,862	900,337	649780,090	8191901,233	900,614	0,001	0,004	0,006	AJUSTADO
1V	12AL035P14	650137,222	8191962,211	919,255	650137,221	8191962,211	919,255	0,003	0,006	0,011	AJUSTADO R02
2V	12AL035P14	650137,861	8191963,358	919,552	650137,860	8191963,358	919,552	0,002	0,005	0,011	AJUSTADO R02
3V	12AL035P14	650136,505	8191960,795	919,190	650136,504	8191960,795	919,190	0,003	0,006	0,013	AJUSTADO R02
4V	12AL035P14	650136,092	8191959,595	919,761	650136,091	8191959,595	919,761	0,002	0,005	0,011	AJUSTADO R02
5C	12AL035P14	650135,002	8191956,809	920,001	650135,001	8191956,809	920,001	0,002	0,005	0,011	AJUSTADO R02
6C	12AL035P14	650140,769	8191949,536	919,898	650140,768	8191949,536	919,898	0,002	0,005	0,011	AJUSTADO R02
7C	12AL035P14	650148,177	8191941,241	919,882	650148,176	8191941,241	919,882	0,003	0,006	0,011	AJUSTADO R02
8C	12AL035P14	650162,877	8191937,817	920,479	650162,876	8191937,817	920,479	0,002	0,005	0,010	AJUSTADO R02
10DL	12AL035P14	650145,607	8191947,555	919,278	650145,606	8191947,555	919,278	0,002	0,005	0,010	AJUSTADO R02
11DT	12AL035P14	650148,197	8191965,015	919,269	650148,196	8191965,015	919,269	0,003	0,006	0,011	AJUSTADO R02
12DT	12AL035P14	650163,635	8191942,653	919,258	650163,634	8191942,653	919,258	0,002	0,005	0,011	AJUSTADO R02
13F	12AL035P14	650152,506	8191948,486	917,044	650152,505	8191948,486	917,044	0,003	0,006	0,011	AJUSTADO R02

6. ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO – MINERVA ENGENHARIA

DAVID DE SOUSA FERNANDES
060133223-7 – ART CE20261911653

CONTRATANTE – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - COD...

JOÃO PEDRO CARLOS PAIM
ENGENHEIRO AGRÔNOMO – APROVAÇÃO EM ___/___/_____

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: IYEN-G9H2
MIN-RTK-12AL035-20261112

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7

USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 47.242.465/0001-12
AVENIDA TABAJARA, 267, SALA 10, MONSENHOR OTALICIO, SÃO BENEDITO-CE - CEP: 62.370-000
CONTATOS: 085.98174.2891 | minerva@minerva-engenharia.com | www.minerva-engenharia.com

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL035

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

ANEXO – FOLHA DO PROCESSAMENTO PPP DO IBGE (1/2)

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Relatório do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP)

Sumário do Processamento do marco: 03315790

Início: AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS	2026/09/30 11:14:00,00
Fim: AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS	2026/09/30 17:16:15,00
Modo de Operação do Usuário:	ESTÁTICO
Observação processada:	CÓDIGO & FASE
Modelo da Antena:	CNTT300 NONE
Órbitas dos satélites:[1]	RÁPIDA
Frequência processada:	L3
Intervalo do processamento(s)**:**	5,00
Sigma[2] **da pseudodistância**(m)**:**	5,000
Sigma da portadora(m)**:**	0,010
Altura da Antena[3](m)**:**	2,000
Ângulo de Elevação(graus)**:**	10,000
Resíduos da pseudodistância(m)**:**	1,30 GPS 1,38 GLONASS
Resíduos da fase da portadora(cm)**:**	1,05 GPS 1,12 GLONASS

Coordenadas SIRGAS

	Latitude(gms)	Longitude(gms)	Alt. Geo.(m)	UTM N(m)	UTM E(m)	MC
Em 2000.4 (É a que deve ser usada)[4]	-16° 20´ 32,0361˝	-49° 35´ 34,3008˝	959,19	8192688.788	650305.847	-51
Na data do levantamento[5]	-16° 20´ 32,0259˝	-49° 35´ 34,3036˝	959,19	8192689.103	650305.766	-51
Sigma(95%)[6] (m)	0,001	0,004	0,006			

Coordenada Altimétrica

Modelo:	hgeoHNOR_IMBITUBA		
Fator para Conversão (m):	-8,88	**Incerteza (m):**	0,07
Altitude Normal (m):	968,07		

Precisão esperada para um levantamento estático (metros)

Tipo de Receptor	Uma frequência		Duas frequências	
	Planimétrico	Altimétrico	Planimétrico	Altimétrico
Após 1 hora	0,700	0,600	0,040	0,040
Após 2 horas	0,330	0,330	0,017	0,018
Após 4 horas	0,170	0,220	0,009	0,010
Após 6 horas	0,120	0,180	0,005	0,008

[1] Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS) ou do Natural Resources of Canada (NRCan).

[2] O termo "Sigma" é referente ao desvio-padrão.

[3] Distância Vertical do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

[4] A coordenada oficial na data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita na data do levantamento, utilizando o modelo VEMOS em 2000.4.

[5] A data de levantamento considerada é a data de início da sessão.

[6] Este desvio-padrão representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

Os resultados apresentados neste relatório dependem da qualidade dos dados enviados e do correto preenchimento das informações por parte do usuário.
Em caso de dúvidas, críticas ou sugestões contate: https://www.ibge.gov.br/atendimento.html ou pelo telefone 0800-7218181.
Este serviço de posicionamento faz uso do aplicativo de processamento CSRS-PPP desenvolvido pelo Geodetic Survey Division of Natural Resources of Canada (NRCan)

Processamento autorizado para uso do IBGE.

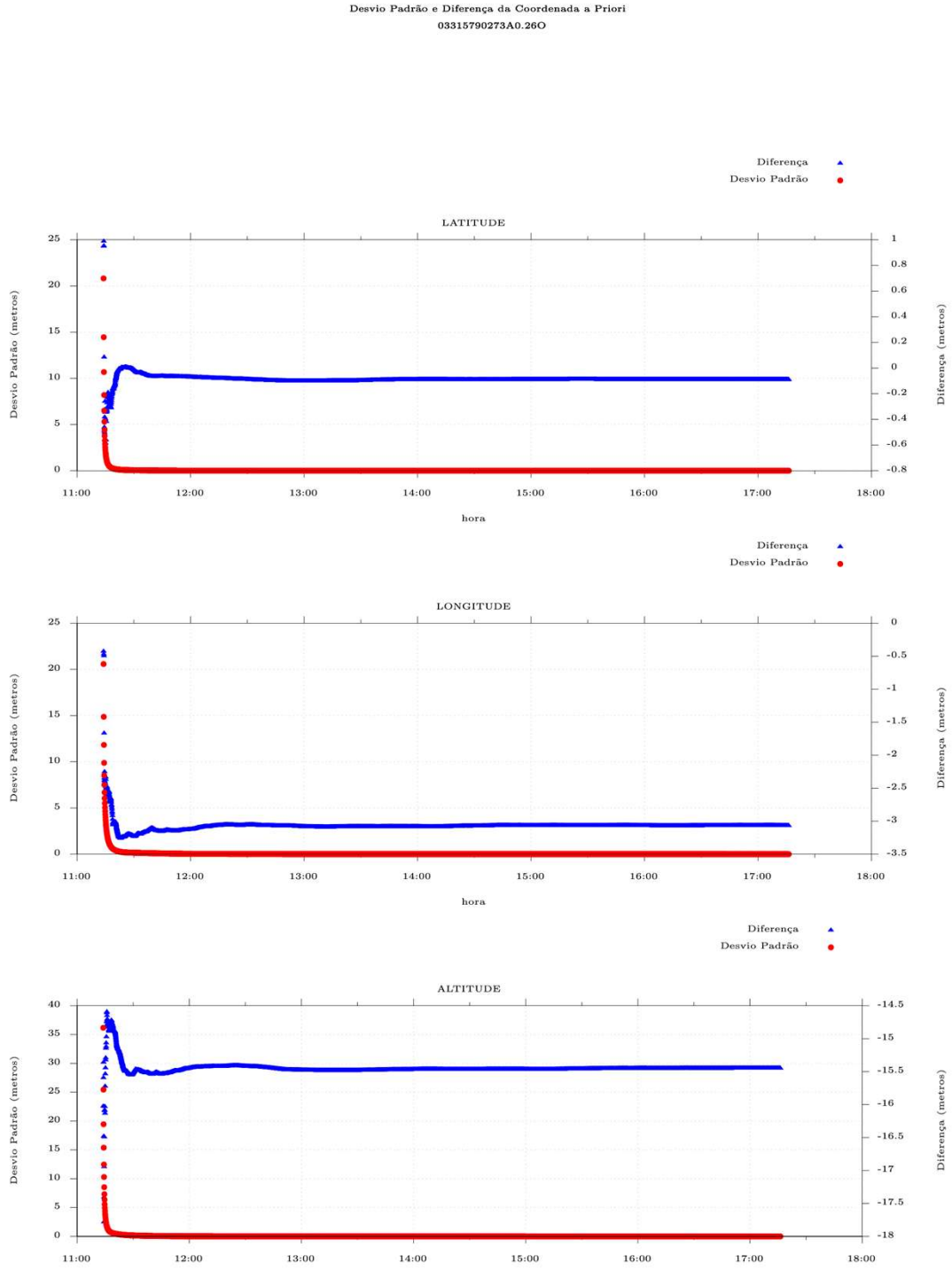
1 Processado em: 02/10/2026 12:10:49

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

PROCESSAMENTO RTK E ANÁLISE DAS BARRAGINHAS – 12AL035

LEVANTAMENTO GNSS/RTK • SIRGAS 2000 / UTM 22S • COORDENADAS CORRIGIDAS PELO PPP DO IBGE

ANEXO – FOLHA DO PROCESSAMENTO PPP DO IBGE (2/2)



2 Processado em: 02/10/2026 12:10:49

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

ANEXO – ATESTO DO FISCAL DA CODEVASF (1/2)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

NOTA TÉCNICA

NÚMERO: 025/2026

DATA: 06/10/2026

ORIGEM: 9ª/GRR/UES

REFERÊNCIA: Planilhas de medições elaboradas por equipe de apoio a fiscalização da Minerva Engenharia e relatórios elaborados.

OBJETIVO: Aprovar barraginhas para pagamento à empresa WM Paisagismo

ANÁLISE TÉCNICA:

No relatório mensal anterior da Minerva Engenharia, constavam **30 barraginhas de 6 m de raio** aprovadas para pagamento nas propriedades 12AL10, 12AL25 e 12AL39.

Na medição atual, analisaram-se os relatórios técnicos referentes a 5 propriedades (12AL33,12AL34 e 12AL35 12AL77 e 12AL37), totalizando **57 barraginhas** (entre aprovadas e não aprovadas):

- **Aprovadas diretamente (39 unidades):** Atingiram o status de Conclusão Geral "ATENDE", das quais 38 de 6m e 1 de 9m(12AL77P05).
- **Aprovadas por margem de tolerância (4 unidades):** As estruturas 12AL33P18, 12AL33P43, 12AL35P05 e 12AL37P01 foram aprovadas considerando uma tolerância de 10% no volume, visando à eficiência operacional.
- **Aprovada com ressalva (1 unidade):** A estrutura 12AL33P08 foi aprovada devido à proximidade com as barraginhas 12AL33P07 e 12AL33P06, que possuem volume substancialmente superior ao exigido para o raio de 6 m na mesma área de captação.
- **Aprovadas com readequação de dimensão (6 unidades):** As estruturas 12AL33P16, 12AL33P19 e 12AL34P04 serão contabilizadas com raio de 4 m, 12AL34P03 e 12AL77P04 serão contabilizadas com raio de 9 m, enquanto 12AL33P32 será contabilizada com raio de 12m.
- **Aprovadas após correções (5 unidades):** As barraginhas 12AL33P11, 12AL33P12, 12AL33P13, 12AL33P14 e 12AL33P15 foram aprovadas após adequação.

FOR–071 UTILIZAR A TECLA "TAB" PARA MUDAR DE CAMPO 1

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

ANEXO – ATESTO DO FISCAL DA CODEVASF (2/2)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

- **Colocadas para correção (2 unidades):** 12AL33P39 e 12AL35P14.

CONCLUSÃO:

- Das 57 barraginhas analisadas nesta etapa, **55 foram aprovadas** (1 de 12m, 3 de 9 m, 48 de 6m e 3 de 4 m). Somando-as às **30 de 6m** aprovadas no relatório anterior, há um total de **85 bacias barraginhas aptas para pagamento**:

- **78 unidades** de 6 m de raio
- **3 unidades** de 9 m de raio
- **3 unidades** de 4 m de raio
- **1 unidade** de 12m de raio

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

JOÃO PEDRO CARLOS PAIM
Fiscal do Contrato 0.0196.00/2025
NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL PELO PARECER
ASSINADO ELETRONICAMENTE

F O R – 0 7 1 UTILIZAR A TECLA "TAB" PARA MUDAR DE CAMPO 2

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).